



Иняева Анастасия Дмитриевна

Распознавание эмоций на изображениях с помощью нейронных сетей

Направление обучения:

**01.03.02 «Прикладная математика,
фундаментальная информатика и
программирование»**

Научный руководитель:

**Кандидат ф.-м. наук, доцент,
Козынченко Владимир
Александрович**



Актуальность и проблемы

Актуальность:

- Медицина: мониторинг пациентов, диагностика депрессии, аутизма
- Безопасность: анализ поведения в толпе, аэропортах
- Образование: оценка вовлечённости учеников
- Расследование преступлений: анализ поведения подозреваемых, выявление стресса и лжи на допросах
- Маркетинг: анализ реакции на рекламу
- Human–Computer Interaction: адаптивные интерфейсы

Проблемы:

- Низкая обобщаемость моделей в реальных условиях из-за освещения, ракурса, окклюзий
- Дисбаланс классов в датасетах



Цели и задачи работы

Цель: разработка системы распознавания основных эмоций по изображениям с использованием ансамбля из моделей глубокого обучения для повышения точности и надежности классификации.

Задачи:

- Изучить существующие подходы и методы распознавания эмоций;
- Выполнить предобработку данных RAF-DB;
- Обучить модели EfficientNet-B2, ConvNeXt-Tiny, ViT-Small/16;
- Реализовать стекинг ансамбль;
- Оценить качество работы отдельных моделей и всего ансамбля по метрикам Accuracy и F1-score.



Модель эмоций и датасет

Модель Экмана и Фризена:

7 классов: счастье, грусть, гнев, удивление, страх, отвращение, нейтрально

Использовался датасет Aligned **RAF-DB** (Real-world Affective Faces Database):

- 15 339 изображений «in-the-wild», выравненные лица
- Сильный дисбаланс классов: Очень много изображений классов “счастье” и “нейтральный” и мало “страх”, “отвращение”

Предобработка



Модель	Аугментация (train)	Размер входа
EfficientNet-B2	RandomHorizontalFlip, RandomRotation(5°)	224×224
ConvNeXt-Tiny	RandomResizedCrop, HorizontalFlip, Rotation(12°), ColorJitter(0.12), RandomErasing	224×224 (crop from 256)
ViT-Small/16	HorizontalFlip, Rotation(15°), RandomAffine, RandAugment(m=7), ColorJitter(0.2)	224×224



Модель	Тип	Особенность
EfficientNet-B2	CNN	Составное масштабирование (Compound scaling), MBConv, SE-блоки
ConvNeXt-Tiny	CNN (modern)	Глубинные свёртки 7×7 , GELU, LayerNorm
ViT-Small/16	Transformer	Патчи 16×16 , self-attention, CLS-токен

Результаты обучения

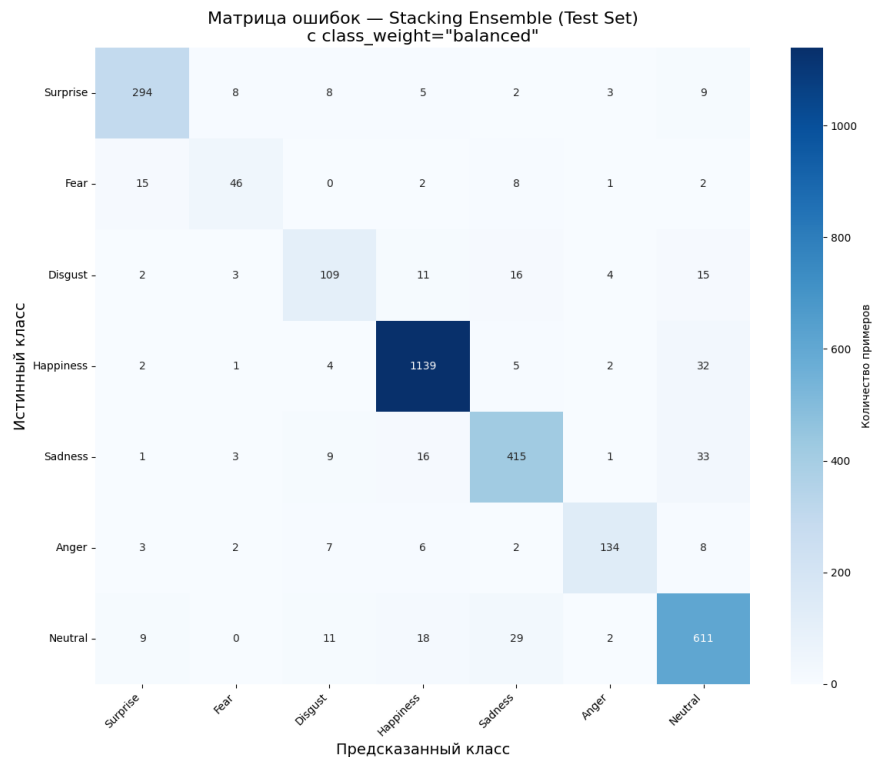


Модель	Test Accuracy	Macro F1
EfficientNet-B2	86.18%	0.794
ConvNeXt-Tiny	86.64%	0.786
ViT-Small/16	86.25%	0.790



Модель / Ансамбль	Test Accuracy	Macro F1	Fear F1	Disgust F1
EfficientNet-B2	86.18%	0.7944	0.691	0.598
ConvNeXt-Tiny	86.64%	0.7860	0.610	0.608
ViT-Small/16	86.25%	0.7901	0.600	0.622
EN + ConvNeXt	87.65%	0.8063	0.657	0.649
EN + ViT	88.43%	0.8174	0.657	0.663
ConvNeXt + ViT	88.56%	0.8178	0.657	0.681
Все три (стекинг с балансом весов)	89.57%	0.8356	0.672	0.708

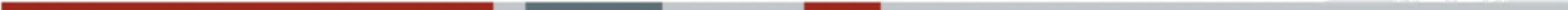
Матрица ошибок



Ключевые результаты:

- Ансамбль достиг 89,57% точности и Macro F1 0,8356.
- Прирост к лучшей одиночной модели составил +2,93% по точности и +0,042 по Macro F1.
- Сложный и средний классы — Disgust и Anger — усилены на 8,6 и 3,4 пункта соответственно.
- Ablation подтвердил, что каждая из трёх моделей вносит уникальный вклад.

Список литературы



- 1) EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks, Mingxing Tan
- 2) A ConvNet for the 2020s, Zhuang Liu
- 3) AN IMAGE IS WORTH 16X16 WORDS: TRANSFORMERS FOR IMAGE RECOGNITION AT SCALE, Alexey Dosovitskiy
- 4) Systematic Review of Emotion Detection with Computer Vision and Deep Learning, Rafael Pereira
- 5) New Trends in Emotion Recognition Using Image Analysis by Neural Networks, A Systematic Review, Andrada-Livia Cîrneanu



<https://github.com/lilacmoon91/EmotionsRecognition.git>



Спасибо за внимание!